

דף עבודה — פרק 1: מהו יחס

משווים כמויות בנקודתיים: קוראים, מצמצמים, מרחיבים ומחלקים לפי יחס

שם:

כיתה:

תאריך:

יחס משווה בין כמויות — והסדר שלו קובע! מרחיבים ומצמצמים בדיוק כמו שברים: כופלים או מחלקים את שני המספרים באותו מספר. ובחלוקה לפי יחס — קודם סכום החלקים, אחר כך גודל של חלק אחד, ורק אז כופלים. בדקו תמיד שהחלקים מסתכמים לכמות המקורית!

שאלה 1 — כותבים יחס קל

כתבו את היחס המבוקש:

- a. בקערה 3 כדורים אדומים ו-5 כחולים. היחס אדומים:כחולים ← _____
- b. במתכון: 2 כפות סוכר על כל 7 כוסות קמח. היחס סוכר:קמח ← _____
- c. בקבוצה 4 בנים ו-9 בנות. היחס בנות:בנים ← _____
- d. בקערה 6 תפוחים ו-6 תפוזים. היחס תפוחים:תפוזים בצורה מצומצמת ← _____

שאלה 2 — קוראים בשני הכיוונים קל

בחוג היחס בנים:בנות הוא 4:5.

- a. מה היחס בנות:בנים? ← _____
- b. אם בחוג בדיוק 4 בנים — כמה בנות יש? ← _____
- c. נכון או לא נכון: בחוג יש יותר בנות מבנים? ← _____

שאלה 3 — מרחיבים קל

השלימו את המספר החסר (□):

- a. $1:3 = 2:\square$ ← _____
- b. $1:3 = 5:\square$ ← _____
- c. $1:3 = \square:30$ ← _____
- d. $2:5 = 4:\square$ ← _____
- e. $2:5 = \square:20$ ← _____

שאלה 4 — מצמצמים קל

כתבו כל יחס בצורה המצומצמת ביותר:

a. 10:15 ← _____

b. 6:8 ← _____

c. 12:4 ← _____

d. 20:20 ← _____

שאלה 5 — חלק-לחלק וחלק-לשלם בינוני

בקבוצה 12 בנים ו-18 בנות.

a. מה היחס בנים:בנות בצורה מצומצמת?

b. מה היחס בנים:כל הקבוצה?

c. איזה חלק (שבר) מהקבוצה הם הבנים?

שאלה 6 — מיץ פטל בינוני

מכינים מיץ ביחס תרכיז:מים של 1:4.

a. מזגו 3 כוסות תרכיז — כמה כוסות מים צריך? ← _____

b. מזגו 20 כוסות מים — כמה כוסות תרכיז צריך? ← _____

c. איזה חלק מהמשקה הוא תרכיז? ← _____

שאלה 7 — אותו יחס? בינוני

קבעו לגבי כל זוג אם שני היחסים שווים, והסבירו בעזרת הרחבה או צמצום:

a. 2:3 וגם 6:9

b. 4:6 וגם 6:8

c. 5:10 וגם 1:2

d. 3:4 וגם 9:16

שאלה 8 — חלוקה לפי יחס — צעד אחר צעד בינוני

חלקו 40 ביחס 3:5:

- a. סכום החלקים ← _____
b. גודל של חלק אחד ← _____
c. שני החלקים ← _____ וגם _____

בדקו: האם שני החלקים מסתכמים ל-40?

שאלה 9 — מחלקים כמויות בינוני

חלקו את הכמות לפי היחס:

- a. 24 ביחס 1:3 ← _____
b. 35 ביחס 2:5 ← _____
c. 54 ביחס 4:5 ← _____

שאלה 10 — הצבע הירוק המושלם בינוני

כדי לקבל ירוק מושלם מערבבים צהוב:כחול ביחס 2:3.

- a. יש לנו 8 כוסות צהוב — כמה כוסות כחול צריך?
b. רוצים להכין 30 כוסות צבע ירוק — כמה כוסות מכל צבע?

שאלה 11 — המתכון של סבתא בינוני

בעוגה של סבתא היחס קמח:סוכר הוא 3:1.

- a. לעוגה ענקית לוקחים 9 כוסות קמח — כמה כוסות סוכר צריך?
b. בפעם אחרת השתמשו יחד ב-12 כוסות של קמח וסוכר. כמה כוסות מכל אחד?

שאלה 12 — יחס של שלושה בינוני

בשרשרת 24 חרוזים בשלושה צבעים: אדום, כחול וירוק, ביחס 1:2:3. כמה חרוזים מכל צבע? (רמז: גם כאן מתחילים מסכום החלקים.)

שאלה 13 — אתגר: כמה בסך הכול? מאתגר

בחוג היחס בנים:בנות הוא 3:4, וידוע שיש בו 12 בנים. כמה בנות יש בחוג, וכמה ילדים בסך הכול?

שאלה 14 — אתגר: ההפרש מספר מאתגר

היחס בין שתי כמויות הוא 5:3, וההפרש ביניהן הוא 14. מהן שתי הכמויות? (רמז: כמה חלקים שווה ההפרש?)

שאלה 15 — אתגר: מי מרוכז יותר? מאתגר

דנה מכינה מיץ ביחס תרכיז:מים של 2:5, ויובל מכין מיץ ביחס תרכיז:מים של 3:7. המיץ של מי מרוכז (חזק) יותר? הסבירו בעזרת הרחבת היחסים לאותה כמות מים.

שאלה 16 — אתגר: יחס שמשנתה מאתגר

בקבוצה היה היחס בנים:בנות 1:2. הצטרפו לקבוצה 4 בנים (ואף בת לא עזבה), ועכשיו היחס הוא 1:1. כמה ילדים היו בקבוצה בהתחלה?

דף פתרונות למורה — פרק 1: מהו יחס

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $3:5$ ב. $2:7$ ג. $9:4$ — הבנות ראשונות! ד. $1:1 = 6:6$

שאלה 2. א. $5:4$ ב. 5 בנות ג. נכון — על כל 4 בנים יש 5 בנות

שאלה 3. א. 6 ב. 15 ג. 10 ד. 10 ה. 8

שאלה 4. א. $2:3$ ב. $3:4$ ג. $3:1$ ד. $1:1$

שאלה 5. א. $12:18 = 2:3$ ב. בקבוצה 30 ילדים $\leftarrow 12:30 = 2:5$ ג. $\frac{2}{5} = \frac{12}{30}$ — שתי חמישיות

שאלה 6. א. $12 = 3 \times 4$ כוסות מים ב. $20 \div 4 = 5$ כוסות תרכיז ג. חמישית ($\frac{1}{5}$) — כי בכל 5 כוסות משקה יש כוס תרכיז אחת

שאלה 7. א. שווים: הרחבה פי 3 ב. לא שווים: $4:6 = 2:3$ אבל $6:8 = 3:4$ ג. שווים: צמצום ב-5 ד. לא שווים: $12:16 = 3:4$ ולא $9:16$

שאלה 8. א. $3 + 5 = 8$ ב. $40 \div 8 = 5$ ג. $3 \times 5 = 15$ וגם $5 \times 5 = 25$ בדיקה: $15 + 25 = 40$ ✓

שאלה 9. א. כל חלק $6 = 24 \div 4$ ← 6 ו-18 ב. כל חלק $5 = 35 \div 7$ ← 10 ו-25 ג. כל חלק $6 = 54 \div 9$ ← 24 ו-30

שאלה 10. א. 8 כוסות צהוב $= 2$ חלקים ← כל חלק 4 ← כחול: $12 = 3 \times 4$ כוסות ב. סכום החלקים 5, כל חלק $6 = 30 \div 5$ ← 12 צהוב ו-18 כחול

שאלה 11. א. $3 = 9 \div 3$ כוסות סוכר ב. סכום החלקים 4, כל חלק $3 = 12 \div 4$ ← 9 כוסות קמח ו-3 כוסות סוכר

שאלה 12. סכום החלקים $6 = 1 + 2 + 3$, כל חלק $4 = 24 \div 6$ ← 4 אדומים, 8 כחולים, 12 ירוקים. בדיקה: $4 + 8 + 12 = 24$ ✓

שאלה 13. 12 בנים $= 3$ חלקים ← כל חלק 4 ← בנות: $16 = 4 \times 4$, ובסך הכול $12 + 16 = 28$ ילדים

שאלה 14. ההפרש הוא $2 = 3 - 5$ חלקים $\leftarrow$ כל חלק $7 = 2 \div 14 \leftarrow$ הכמויות: $35 = 5 \times 7$ וגם $21 = 3 \times 7$.
בדיקה: $35 - 21 = 14 \checkmark$

שאלה 15. מרחיבים לאותה כמות מים (35): דנה $14:35 = 2:5$, יובל $15:35 = 3:7$. על אותם מים ליובל יותר תרכיז (15 מול 14) $\leftarrow$ המיץ של יובל מרוכז יותר

שאלה 16. בנים = חלק אחד, בנות = 2 חלקים. אחרי ההצטרפות הבנים משתווים לבנות, כלומר 4 הבנים שהצטרפו הם בדיוק חלק אחד $\leftarrow$ כל חלק $4 \leftarrow$ בהתחלה: 4 בנים ו- 8 בנות, ובסך הכול 12 ילדים. בדיקה:
 $8:8 = 1:1 \checkmark$